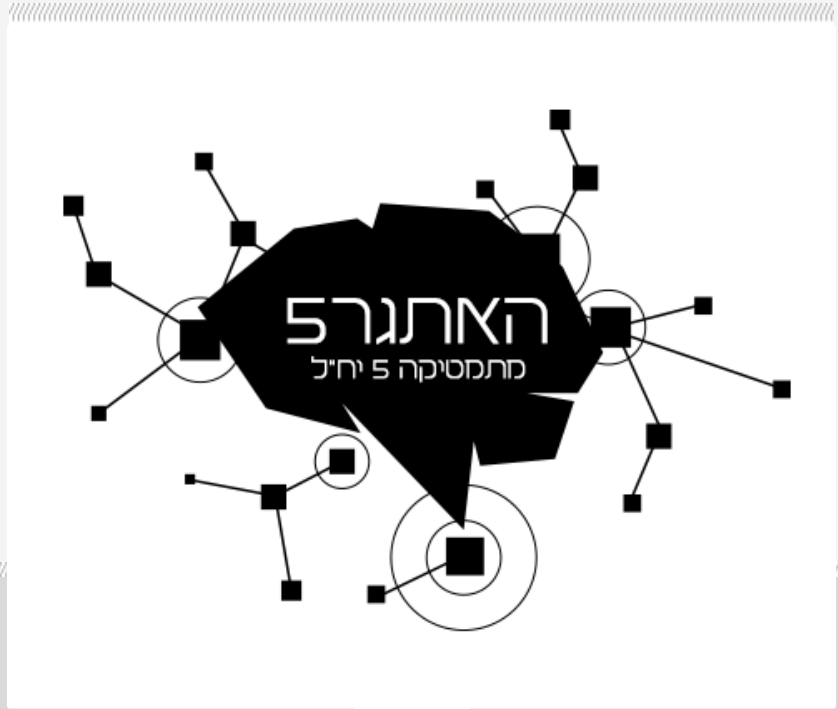


הסתברות

שיעור: חזרה בהסתברות

מטח
המרכז לטכנולוגיה חינוכית

משרד החינוך

© מטח - כל הזכויות שמורות

מה מצפה לנו היום?



mnp at morguefile.com

היום ניזכר במושגים מתחום ההסתברות.

1) מבוא וחזרה על מונחים שנלמדו
2) תרגול: הטלת קובייה
3) סיכום

מטח
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
© מטח - כל הזכויות שמורות

מהי הסתברות?

ההסתברות לקבלת תוצאה היא קביעה מראש של **הסיכוי** (מידת ההיתכנות) שהתוצאה תתקבל.

© מטח - כל הזכויות שמורות

הסתברות ושכיחות יחסית

ההסתברות לקבלת תוצאה היא קביעה מראש של **הסיכוי** (מידת ההיתכנות) שהתוצאה תתקבל.

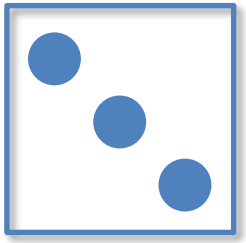
- ההסתברות לקבלת תוצאה מסוימת מבוססת על **השכיחות היחסית** של אותה תוצאה מתוך כלל התוצאות המתקבלות, כאשר מספר הניסיונות גדול מאוד.

© מטח - כל הזכויות שמורות

הסתברויות בהטלת קובייה

ההסתברות לקבלת תוצאה היא קביעה מראש של **הסיכוי** (מידת ההיתכנות) שהתוצאה תתקבל.

- ההסתברות לקבלת תוצאה מסוימת מבוססת על **השכיחות היחסית** של אותה תוצאה מתוך כלל התוצאות המתקבלות, כאשר מספר הניסיונות גדול מאוד.



- בהטלת קובייה ההסתברות לקבלת 3 היא $\frac{1}{6}$. למה?

© מטח - כל הזכויות שמורות

הסתברויות בהטלת קובייה | הסבר

ההסתברות לקבלת תוצאה היא קביעה מראש של **הסיכוי** (מידת ההיתכנות) שהתוצאה תתקבל.

- ההסתברות לקבלת תוצאה מסוימת מבוססת על **השכיחות היחסית** של אותה תוצאה מתוך כלל התוצאות המתקבלות, כאשר מספר הניסיונות גדול מאוד.

- בהטלת קובייה ההסתברות לקבלת 3 היא $\frac{1}{6}$. למה?
- בהטלת קובייה יש שש תוצאות אפשריות (1,2,3,4,5,6).
- בהטלת קובייה פעמים רבות צפוי שהשכיחויות היחסיות של שש התוצאות האפשריות תהיינה שוות, כלומר ההסתברות של **כל** תוצאה אפשרית זהה להסתברות של כל אחת מהתוצאות האחרות.
- מכאן שההסתברות לקבלת 3 בהטלת קובייה היא $\frac{1}{6}$.

מטח
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
© מטח - כל הזכויות שמורות

הסתברות של מאורע

ההסתברות לקבלת תוצאה היא קביעה מראש של **הסיכוי** (מידת ההיתכנות) שהתוצאה תתקבל.

מאורע הוא קבוצה של תוצאות אפשריות.

ההסתברות לקבלת מאורע היא קביעה מראש של **הסיכוי** (מידת ההיתכנות) שהמאורע יתקבל.

מטח
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
© מטח - כל הזכויות שמורות

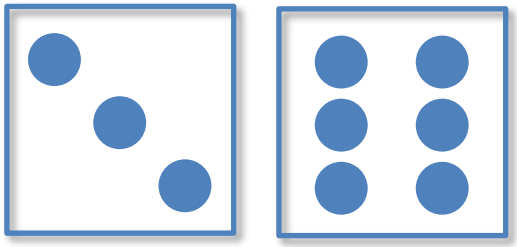
תוצאות שוות-הסתברות

ההסתברות לקבלת מאורע היא קביעה מראש של **הסיכוי** (מידת ההיתכנות) שהמאורע יתקבל.

- ההסתברות לקבלת תוצאה מסוימת מבוססת על **השכיחות היחסית** של אותה תוצאה מתוך כלל התוצאות המתקבלות, כאשר מספר הניסיונות גדול מאוד.

✓במצב שבו **הסימטריה** בקבלת שתי תוצאות שונות ניכרת לעין, ההסתברויות לקבלת שתי התוצאות שוות זו לזו.

- בשל הסימטריה בהטלת קובייה, ההסתברות לקבלת 3 שווה להסתברות לקבלת 6.



© מטח - כל הזכויות שמורות

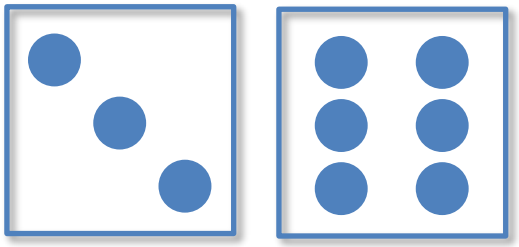
הסתברות של מאורע מתפצל

ההסתברות לקבלת מאורע היא קביעה מראש של **הסיכוי** (מידת ההיתכנות) שהמאורע יתקבל.

- ההסתברות לקבלת תוצאה מסוימת מבוססת על **השכיחות היחסית** של אותה תוצאה מתוך כלל התוצאות המתקבלות, כאשר מספר הניסיונות גדול מאוד.

✓במצב שבו **הסימטריה** בקבלת שתי תוצאות שונות ניכרת לעין, ההסתברויות לקבלת שתי התוצאות שוות זו לזו.

- אם מאורע **מתפצל** למאורעות משנה, הסתברותו היא **סכום הסתברויותיהם**.
- ההסתברות לקבל בהטלת קובייה מספר המתחלק ב-3 ללא שארית היא סכום ההסתברויות לקבלת 3 ולקבלת 6.



© מטח - כל הזכויות שמורות

הסתברות של מאורע מתפצל | חישוב

ההסתברות לקבלת מאורע היא קביעה מראש של **הסיכוי** (מידת ההיתכנות) שהמאורע יתקבל.

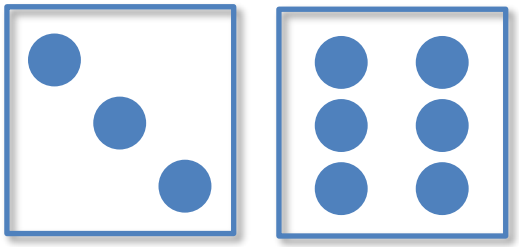
- ההסתברות לקבלת תוצאה מסוימת מבוססת על **השכיחות היחסית** של אותה תוצאה מתוך כלל התוצאות המתקבלות, כאשר מספר הניסיונות גדול מאוד.

✓במצב שבו **הסימטריה** בקבלת שתי תוצאות שונות ניכרת לעין, ההסתברויות לקבלת שתי התוצאות שוות זו לזו.

✓אם מאורע **מתפצל** למאורעות משנה, הסתברותו היא **סכום הסתברויותיהם**.

✓ההסתברות לקבל בהטלת קובייה מספר המתחלק ב-3 ללא שארית היא סכום ההסתברויות לקבלת 3 ולקבלת 6.

$$P(\text{מתחלק ב-3 ללא שארית}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$



© מטח - כל הזכויות שמורות

הסתברויות של מאורעות משלימים

ההסתברות לקבלת מאורע היא קביעה מראש של **הסיכוי** (מידת ההיתכנות) שהמאורע יתקבל.

- ההסתברות לקבלת תוצאה מסוימת מבוססת על **השכיחות היחסית** של אותה תוצאה מתוך כלל התוצאות המתקבלות, כאשר מספר הניסיונות גדול מאוד.

✓במצב שבו **הסימטריה** בקבלת שתי תוצאות שונות ניכרת לעין, ההסתברויות לקבלת שתי התוצאות שוות זו לזו.

✓אם מאורע **מתפצל** למאורעות משנה, הסתברותו היא **סכום הסתברויותיהם**.

✓סכום שתי ההסתברויות, ההסתברות שמאורע מסוים יתרחש וההסתברות שאותו מאורע לא יתרחש, הוא 1.

מטח
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
© מטח - כל הזכויות שמורות

מאורעות משלימים בהטלת קובייה

ההסתברות לקבלת מאורע היא קביעה מראש של **הסיכוי** (מידת ההיתכנות) שהמאורע יתקבל.

- ההסתברות לקבלת תוצאה מסוימת מבוססת על **השכיחות היחסית** של אותה תוצאה מתוך כלל התוצאות המתקבלות, כאשר מספר הניסיונות גדול מאוד.

✓במצב שבו **הסימטריה** בקבלת שתי תוצאות שונות ניכרת לעין, ההסתברויות לקבלת שתי התוצאות שוות זו לזו.

✓אם מאורע **מתפצל** למאורעות משנה, הסתברותו היא **סכום הסתברויותיהם**.

✓סכום שתי ההסתברויות, ההסתברות שמאורע מסוים יתרחש וההסתברות שאותו מאורע לא יתרחש, הוא 1.

- ההסתברות לקבל בהטלת קובייה מספר שאיננו מתחלק ב-3 משלימה ל-1 את ההסתברות לקבל מספר המתחלק ב-3.

מטח
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
© מטח - כל הזכויות שמורות

מאורעות משלימים בהטלת קובייה | חישוב

ההסתברות לקבלת מאורע היא קביעה מראש של **הסיכוי** (מידת ההיתכנות) שהמאורע יתקבל.

- ההסתברות לקבלת תוצאה מסוימת מבוססת על **השכיחות היחסית** של אותה תוצאה מתוך כלל התוצאות המתקבלות, כאשר מספר הניסיונות גדול מאוד.

✓במצב שבו **הסימטריה** בקבלת שתי תוצאות שונות ניכרת לעין, ההסתברויות לקבלת שתי התוצאות שוות זו לזו.

✓אם מאורע **מתפצל** למאורעות משנה, הסתברותו היא **סכום הסתברויותיהם**.

✓סכום שתי ההסתברויות, ההסתברות שמאורע מסוים יתרחש וההסתברות שאותו מאורע לא יתרחש, הוא 1.

- ההסתברות לקבל בהטלת קובייה מספר שאיננו מתחלק ב-3 משלימה ל-1 את ההסתברות לקבל מספר המתחלק ב-3.

$$P(\text{איננו מתחלק ב-3}) = 1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$$

© מטח - כל הזכויות שמורות

מאורעות משלימים

ההסתברות לקבלת מאורע היא קביעה מראש של **הסיכוי** (מידת ההיתכנות) שהמאורע יתקבל.

- ההסתברות לקבלת תוצאה מסוימת מבוססת על **השכיחות היחסית** של אותה תוצאה מתוך כלל התוצאות המתקבלות, כאשר מספר הניסיונות גדול מאוד.

✓במצב שבו **הסימטריה** בקבלת שתי תוצאות שונות ניכרת לעין, ההסתברויות לקבלת שתי התוצאות שוות זו לזו.

✓אם מאורע **מתפצל** למאורעות משנה, הסתברותו היא **סכום הסתברויותיהם**.

✓סכום שתי ההסתברויות, ההסתברות שמאורע מסוים יתרחש וההסתברות שאותו מאורע לא יתרחש, הוא 1.

✓**מאורעות משלימים** הם מאורעות זרים המכילים יחד את כל התוצאות האפשריות.

סכום ההסתברויות של מאורעות משלימים הוא 1.

מטח
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
© מטח - כל הזכויות שמורות

נתרגל מעט



mnp at morguefile.com

היום ניזכר במושגים מתחום ההסתברות.

✓ מבוא וחזרה על מונחים שנלמדו

2) תרגול: הטלת קובייה

3) סיכום

© מטח - כל הזכויות שמורות

שאלה 1

- בהטלת קובייה יש 6 תוצאות אפשריות: 1,2,3,4,5,6.

בכל סעיף נגדיר שני מאורעות, ונכנה אותן מאורע A ומאורע B.

א- A ={1,3,5} , B = {2,4,6}

ב- A ={1,3,5} ,B = {3,5}

ג- A ={1,3,5} ,B = {2,4}

ד- A ={1,3,5} , B = {1,4,6}

לכל אחד מהסעיפים ענו על השאלות:

---

1) מה ההסתברות של מאורע A?

2) מה ההסתברות של מאורע B?

3) מה הקשר בין המאורעות?

I. המאורעות זרים זה לזה (אין אף תוצאה משותפת).

II. מאורע אחד מוכל באחר (כלומר כל התוצאות של מאורע אחד נמצאות גם במאורע האחר).

III. המאורעות שונים זה מזה, אך יש להם תוצאה משותפת (אחת או יותר).

© מטח - כל הזכויות שמורות

שאלה 1 | נשים לב:

- בהטלת קובייה יש 6 תוצאות אפשריות: 1,2,3,4,5,6.

בכל סעיף נגדיר שני מאורעות, ונכנה אותן מאורע A ומאורע B.

א- $A=\{1,3,5\}$, $B=\{2,4,6\}$

ב- $A=\{1,3,5\}$, $B=\{3,5\}$

ג- $A=\{1,3,5\}$, $B=\{2,4\}$

ד- $A=\{1,3,5\}$, $B=\{1,4,6\}$

נשים לב שההסתברות לקבל תוצאה מסוג מסוים (כלומר לקבל מאורע מסוים) בניסוי אקראי שווה לשכיחות היחסית של אותו סוג של תוצאות בתוך כלל התוצאות האפשריות.

מטח
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
© מטח - כל הזכויות שמורות

שאלה 1 | פתרון סעיף א1

- בהטלת קובייה יש 6 תוצאות אפשריות: 1,2,3,4,5,6.

בכל סעיף נגדיר שני מאורעות, ונכנה אותן מאורע A ומאורע B.

א- **A ={1,3,5} , B = {2,4,6}**

ב- A ={1,3,5} ,B = {3,5}

ג- A ={1,3,5} ,B = {2,4}

ד- A ={1,3,5} , B = {1,4,6}

לכל אחד מהסעיפים ענו על השאלות:

---

1) מה ההסתברות של מאורע A?

פתרון: מאורע A מכיל 3 תוצאות מתוך 6 אפשרויות בהטלת קובייה לכן הסתברותו: $P(A)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$

2) מה ההסתברות של מאורע B?

3) מה הקשר בין המאורעות?

I. המאורעות זרים זה לזה (אין אף תוצאה משותפת).

II. מאורע אחד מוכל באחר (כלומר כל התוצאות של מאורע אחד נמצאות גם במאורע האחר).

III. המאורעות שונים זה מזה, אך יש להם תוצאה משותפת (אחת או יותר).

מטח
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
© מטח - כל הזכויות שמורות

שאלה 1 | פתרון סעיף א2

- בהטלת קובייה יש 6 תוצאות אפשריות: 1,2,3,4,5,6.

בכל סעיף נגדיר שני מאורעות, ונכנה אותן מאורע A ומאורע B.

א- **A ={1,3,5} , B = {2,4,6}**

ב- A ={1,3,5} ,B = {3,5}

ג- A ={1,3,5} ,B = {2,4}

ד- A ={1,3,5} , B = {1,4,6}

לכל אחד מהסעיפים ענו על השאלות:

---

1) מה ההסתברות של מאורע A? $P(A)=\frac{1}{2}$

2) מה ההסתברות של מאורע B?

פתרון: מאורע B מכיל 3 תוצאות מתוך 6 אפשרויות בהטלת קובייה לכן הסתברותו: $P(B)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$

3) מה הקשר בין המאורעות?

I. המאורעות זרים זה לזה (אין אף תוצאה משותפת).

II. מאורע אחד מוכל באחר (כלומר כל התוצאות של מאורע אחד נמצאות גם במאורע האחר).

III. המאורעות שונים זה מזה, אך יש להם תוצאה משותפת (אחת או יותר).

מטח
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
© מטח - כל הזכויות שמורות

שאלה 1 | פתרון סעיף א3

- בהטלת קובייה יש 6 תוצאות אפשריות: 1,2,3,4,5,6.

בכל סעיף נגדיר שני מאורעות, ונכנה אותן מאורע A ומאורע B.

א- **A ={1,3,5} , B = {2,4,6}**

ב- A ={1,3,5} ,B = {3,5}

ג- A ={1,3,5} ,B = {2,4}

ד- A ={1,3,5} , B = {1,4,6}

לכל אחד מהסעיפים ענו על השאלות:

---

1) מה ההסתברות של מאורע A? $P(A)=\frac{1}{2}$

2) מה ההסתברות של מאורע B? $P(B)=\frac{1}{2}$

3) מה הקשר בין המאורעות?

✓ **המאורעות זרים זה לזה (אין אף תוצאה משותפת).**

I. מאורע אחד מוכל באחר (כלומר כל התוצאות של מאורע אחד נמצאות גם במאורע האחר).

II. המאורעות שונים זה מזה, אך יש להם תוצאה משותפת (אחת או יותר).

© מטח - כל הזכויות שמורות

שאלה 1 | סיכום סעיף א

- בהטלת קובייה יש 6 תוצאות אפשריות: 1,2,3,4,5,6.

בכל סעיף נגדיר שני מאורעות, ונכנה אותן מאורע A ומאורע B.

א- **A ={1,3,5} , B = {2,4,6}**

ב- A ={1,3,5} ,B = {3,5}

ג- A ={1,3,5} ,B = {2,4}

ד- A ={1,3,5} , B = {1,4,6}

לכל אחד מהסעיפים ענו על השאלות:

נשים לב שהמאורעות A ו-B הם מאורעות משלימים, ולכן סכום ההסתברויות שלהם הוא 1.

1) מה ההסתברות של מאורע A? $P(A)=\frac{1}{2}$

2) מה ההסתברות של מאורע B? $P(B)=\frac{1}{2}$

3) מה הקשר בין המאורעות?

✓ **המאורעות זרים זה לזה (אין אף תוצאה משותפת).**

I. מאורע אחד מוכל באחר (כלומר כל התוצאות של מאורע אחד נמצאות גם במאורע האחר).

II. המאורעות שונים זה מזה, אך יש להם תוצאה משותפת (אחת או יותר).

© מטח - כל הזכויות שמורות

שאלה 1 | פתרון סעיף ב1

- בהטלת קובייה יש 6 תוצאות אפשריות: 1,2,3,4,5,6.

בכל סעיף נגדיר שני מאורעות, ונכנה אותן מאורע A ומאורע B.

א- A ={1,3,5} , B = {2,4,6}

ב- **A ={1,3,5} ,B = {3,5}**

ג- A ={1,3,5} ,B = {2,4}

ד- A ={1,3,5} , B = {1,4,6}

לכל אחד מהסעיפים ענו על השאלות:

---

1) מה ההסתברות של מאורע A?

פתרון: מאורע A מכיל 3 תוצאות מתוך 6 אפשרויות בהטלת קובייה לכן הסתברותו: $P(A)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$

2) מה ההסתברות של מאורע B?

3) מה הקשר בין המאורעות?

✓ **המאורעות זרים זה לזה (אין אף תוצאה משותפת).**

I. מאורע אחד מוכל באחר (כלומר כל התוצאות של מאורע אחד נמצאות גם במאורע האחר).

II. המאורעות שונים זה מזה, אך יש להם תוצאה משותפת (אחת או יותר).

מטח
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
© מטח - כל הזכויות שמורות

שאלה 1 | פתרון סעיף ב2

- בהטלת קובייה יש 6 תוצאות אפשריות: 1,2,3,4,5,6.

בכל סעיף נגדיר שני מאורעות, ונכנה אותן מאורע A ומאורע B.

א- A ={1,3,5} , B = {2,4,6}

ב- **A ={1,3,5} ,B = {3,5}**

ג- A ={1,3,5} ,B = {2,4}

ד- A ={1,3,5} , B = {1,4,6}

לכל אחד מהסעיפים ענו על השאלות:

---

1) מה ההסתברות של מאורע A? $P(A)=\frac{1}{2}$

2) מה ההסתברות של מאורע B?

פתרון: מאורע B מכיל 2 תוצאות מתוך 6 אפשרויות בהטלת קובייה לכן הסתברותו: $P(B)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$

3) מה הקשר בין המאורעות?

✓ **המאורעות זרים זה לזה (אין אף תוצאה משותפת).**

I. מאורע אחד מוכל באחר (כלומר כל התוצאות של מאורע אחד נמצאות גם במאורע האחר).

II. המאורעות שונים זה מזה, אך יש להם תוצאה משותפת (אחת או יותר).

מטח
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
© מטח - כל הזכויות שמורות

שאלה 1 | פתרון סעיף ב3

- בהטלת קובייה יש 6 תוצאות אפשריות: 1,2,3,4,5,6.

בכל סעיף נגדיר שני מאורעות, ונכנה אותן מאורע A ומאורע B.

א- A ={1,3,5} , B = {2,4,6}

ב- **A ={1,3,5} ,B = {3,5}**

ג- A ={1,3,5} ,B = {2,4}

ד- A ={1,3,5} , B = {1,4,6}

לכל אחד מהסעיפים ענו על השאלות:

---

1) מה ההסתברות של מאורע A? $P(A)=\frac{1}{2}$

2) מה ההסתברות של מאורע B? $P(B)=\frac{1}{3}$

3) מה הקשר בין המאורעות?

I. המאורעות זרים זה לזה (אין אף תוצאה משותפת).

✓ **מאורע B מוכל במאורע A.**

III. המאורעות שונים זה מזה, אך יש להם תוצאה משותפת (אחת או יותר).

© מטח - כל הזכויות שמורות

שאלה 1 | סיכום סעיף ב

- בהטלת קובייה יש 6 תוצאות אפשריות: 1,2,3,4,5,6.

בכל סעיף נגדיר שני מאורעות, ונכנה אותן מאורע A ומאורע B.

א- $A=\{1,3,5\}$, $B=\{2,4,6\}$

ב- **$A=\{1,3,5\}$, $B=\{3,5\}$**

ג- $A=\{1,3,5\}$, $B=\{2,4\}$

ד- $A=\{1,3,5\}$, $B=\{1,4,6\}$

לכל אחד מהסעיפים ענו על השאלות:

1) מה ההסתברות של מאורע A? $P(A)=\frac{1}{2}$

2) מה ההסתברות של מאורע B? $P(B)=\frac{1}{3}$

נשים לב שההסתברות של מאורע B קטנה מההסתברות של מאורע A.

3) מה הקשר בין המאורעות?

I. המאורעות זרים זה לזה (אין אף תוצאה משותפת).

✓ **מאורע B מוכל במאורע A.**

III. המאורעות שונים זה מזה, אך יש להם תוצאה משותפת (אחת או יותר).

מטח
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
© מטח - כל הזכויות שמורות

שאלה 1 | פתרון סעיף ג1

- בהטלת קובייה יש 6 תוצאות אפשריות: 1,2,3,4,5,6.

בכל סעיף נגדיר שני מאורעות, ונכנה אותן מאורע A ומאורע B.

א- A ={1,3,5} , B = {2,4,6}

ב- A ={1,3,5} ,B = {3,5}

ג- A ={1,3,5} ,B = {2,4}

ד- A ={1,3,5} , B = {1,4,6}

לכל אחד מהסעיפים ענו על השאלות:

---

1) מה ההסתברות של מאורע A?

פתרון: מאורע A מכיל 3 תוצאות מתוך 6 אפשרויות בהטלת קובייה לכן הסתברותו: $P(A)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$

2) מה ההסתברות של מאורע B?

3) מה הקשר בין המאורעות?

I. המאורעות זרים זה לזה (אין אף תוצאה משותפת).

II. מאורע אחד מוכל באחר (כלומר כל התוצאות של מאורע אחד נמצאות גם במאורע האחר).

III. המאורעות שונים זה מזה, אך יש להם תוצאה משותפת (אחת או יותר).

מטח
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
© מטח - כל הזכויות שמורות

שאלה 1 | פתרון סעיף ג2

- בהטלת קובייה יש 6 תוצאות אפשריות: 1,2,3,4,5,6.

בכל סעיף נגדיר שני מאורעות, ונכנה אותן מאורע A ומאורע B.

א- A ={1,3,5} , B = {2,4,6}

ב- A ={1,3,5} ,B = {3,5}

ג- **A ={1,3,5} ,B = {2,4}**

ד- A ={1,3,5} , B = {1,4,6}

לכל אחד מהסעיפים ענו על השאלות:

---

1) מה ההסתברות של מאורע A? $P(A)=\frac{1}{2}$

2) מה ההסתברות של מאורע B?

פתרון: מאורע B מכיל 2 תוצאות מתוך 6 אפשרויות בהטלת קובייה לכן הסתברותו: $P(B)=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$

3) מה הקשר בין המאורעות?

I. המאורעות זרים זה לזה (אין אף תוצאה משותפת).

II. מאורע אחד מוכל באחר (כלומר כל התוצאות של מאורע אחד נמצאות גם במאורע האחר).

II. המאורעות שונים זה מזה, אך יש להם תוצאה משותפת (אחת או יותר).

מטח
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
© מטח - כל הזכויות שמורות

שאלה 1 | פתרון סעיף ג3

- בהטלת קובייה יש 6 תוצאות אפשריות: 1,2,3,4,5,6.

בכל סעיף נגדיר שני מאורעות, ונכנה אותן מאורע A ומאורע B.

א- A ={1,3,5} , B = {2,4,6}

ב- A ={1,3,5} ,B = {3,5}

ג- **A ={1,3,5} ,B = {2,4}**

ד- A ={1,3,5} , B = {1,4,6}

לכל אחד מהסעיפים ענו על השאלות:

---

1) מה ההסתברות של מאורע A? $P(A)=\frac{1}{2}$

2) מה ההסתברות של מאורע B? $P(B)=\frac{1}{3}$

3) מה הקשר בין המאורעות?

✓ **המאורעות זרים זה לזה (אין אף תוצאה משותפת).**

I. מאורע אחד מוכל באחר (כלומר כל התוצאות של מאורע אחד נמצאות גם במאורע האחר).

II. המאורעות שונים זה מזה, אך יש להם תוצאה משותפת (אחת או יותר).

© מטח - כל הזכויות שמורות

שאלה 1 | פתרון סעיף ד1

- בהטלת קובייה יש 6 תוצאות אפשריות: 1,2,3,4,5,6.

בכל סעיף נגדיר שני מאורעות, ונכנה אותן מאורע A ומאורע B.

א- $A=\{1,3,5\}$, $B=\{2,4,6\}$

ב- $A=\{1,3,5\}$, $B=\{3,5\}$

ג- $A=\{1,3,5\}$, $B=\{2,4\}$

ד- $A=\{1,3,5\}$, $B=\{1,4,6\}$

לכל אחד מהסעיפים ענו על השאלות:

---

1) מה ההסתברות של מאורע A?

פתרון: מאורע A מכיל 3 תוצאות מתוך 6 אפשרויות בהטלת קובייה לכן הסתברותו: $P(A)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$

2) מה ההסתברות של מאורע B?

3) מה הקשר בין המאורעות?

I. המאורעות זרים זה לזה (אין אף תוצאה משותפת).

II. מאורע אחד מוכל באחר (כלומר כל התוצאות של מאורע אחד נמצאות גם במאורע האחר).

II. המאורעות שונים זה מזה, אך יש להם תוצאה משותפת (אחת או יותר).

מטח
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
© מטח - כל הזכויות שמורות

שאלה 1 | פתרון סעיף ד2

- בהטלת קובייה יש 6 תוצאות אפשריות: 1,2,3,4,5,6.

בכל סעיף נגדיר שני מאורעות, ונכנה אותן מאורע A ומאורע B.

א- A ={1,3,5} , B = {2,4,6}

ב- A ={1,3,5} ,B = {3,5}

ג- A ={1,3,5} ,B = {2,4}

ד- **A ={1,3,5} , B = {1,4,6}**

לכל אחד מהסעיפים ענו על השאלות:

---

1) מה ההסתברות של מאורע A? $P(A)=\frac{1}{2}$

2) מה ההסתברות של מאורע B?

פתרון: מאורע B מכיל 3 תוצאות מתוך 6 אפשרויות בהטלת קובייה לכן הסתברותו: $P(A)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$

3) מה הקשר בין המאורעות?

I. המאורעות זרים זה לזה (אין אף תוצאה משותפת).

II. מאורע אחד מוכל באחר (כלומר כל התוצאות של מאורע אחד נמצאות גם במאורע האחר).

II. המאורעות שונים זה מזה, אך יש להם תוצאה משותפת (אחת או יותר).

מטח
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
© מטח - כל הזכויות שמורות

שאלה 1 | פתרון סעיף ד3

- בהטלת קובייה יש 6 תוצאות אפשריות: 1,2,3,4,5,6.

בכל סעיף נגדיר שני מאורעות, ונכנה אותן מאורע A ומאורע B.

א- A ={1,3,5} , B = {2,4,6}

ב- A ={1,3,5} ,B = {3,5}

ג- A ={1,3,5} ,B = {2,4}

ד- **A ={1,3,5} , B = {1,4,6}**

לכל אחד מהסעיפים ענו על השאלות:

---

1) מה ההסתברות של מאורע A? $P(A)=\frac{1}{2}$

2) מה ההסתברות של מאורע B? $P(A)=\frac{1}{2}$

3) מה הקשר בין המאורעות?

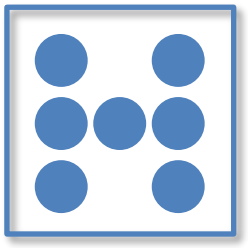
I. המאורעות זרים זה לזה (אין אף תוצאה משותפת).

II. מאורע אחד מוכל באחר (כלומר כל התוצאות של מאורע אחד נמצאות גם במאורע האחר).

✓ **המאורעות שונים זה מזה, אך יש להם תוצאה משותפת (אחת או יותר).**

© מטח - כל הזכויות שמורות

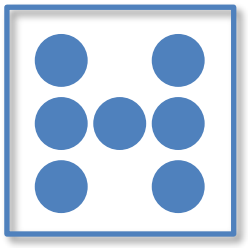
תוצאות בהטלת קובייה | קבלת 7



- מה ההסתברות לקבל בהטלת קובייה את התוצאה 7?

© מטח - כל הזכויות שמורות

תוצאות בהטלת קובייה | ההסתברות לקבל 7



- מה ההסתברות לקבל בהטלת קובייה את התוצאה 7?

- בהטלת קובייה התוצאה 7 אינה אפשרית, לכן הסתברותה היא 0.

מטח
המרכז לטכנולוגיה חינוכית
© מטח - כל הזכויות שמורות

תוצאות בהטלת קובייה | תוצאה זוגית המתחלקת ב-5

- מה ההסתברות לקבל בהטלת קובייה את התוצאה 7?

- בהטלת קובייה התוצאה 7 אינה אפשרית, לכן הסתברותה היא 0.

- מה ההסתברות לקבל בהטלת קובייה תוצאה זוגית המתחלקת ב-5?

© מטח - כל הזכויות שמורות

תוצאות בהטלת קובייה | ההסתברות לתוצאה זוגית המתחלקת ב-5

- מה ההסתברות לקבל בהטלת קובייה את התוצאה 7?

- בהטלת קובייה התוצאה 7 אינה אפשרית, לכן הסתברותה היא 0.

- מה ההסתברות לקבל בהטלת קובייה תוצאה זוגית המתחלקת ב-5?

- בהטלת קובייה אין אף תוצאה זוגית המתחלקת ב 5 - כלומר ההסתברות לכך היא 0.

© מטח - כל הזכויות שמורות

תוצאות בהטלת קובייה | קבלת אחד המספרים: 1, 2, 3, 4, 5, 6

- מה ההסתברות לקבל בהטלת קובייה את התוצאה 7?
- בהטלת קובייה התוצאה 7 אינה אפשרית, לכן הסתברותה היא 0.

- מה ההסתברות לקבל בהטלת קובייה תוצאה זוגית המתחלקת ב-5?
- בהטלת קובייה אין אף תוצאה זוגית המתחלקת ב 5 - כלומר ההסתברות לכך היא 0.

- מה ההסתברות לקבל בהטלת קובייה אחד מהמספרים האלה: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ?

© מטח - כל הזכויות שמורות

תוצאות בהטלת קובייה | ההסתברות לקבל אחד המספרים: 1, 2, 3, 4, 5, 6

- מה ההסתברות לקבל בהטלת קובייה את התוצאה 7?
- בהטלת קובייה התוצאה 7 אינה אפשרית, לכן הסתברותה היא 0.

- מה ההסתברות לקבל בהטלת קובייה תוצאה זוגית המתחלקת ב-5?
- בהטלת קובייה אין אף תוצאה זוגית המתחלקת ב 5 - כלומר ההסתברות לכך היא 0.

- מה ההסתברות לקבל בהטלת קובייה אחד מהמספרים האלה: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ?
- בהטלת קובייה נקבל **בוודאות** את אחד המספרים 1, 2, 3, 4, 5, 6, לכן ההסתברות לכך היא 1.

© מטח - כל הזכויות שמורות

נסכם...



mnp at morguefile.com

היום ניזכר במושגים מתחום ההסתברות.

- ✓ מבוא וחזרה על מונחים שנלמדו
- ✓ תרגול: הטלת קובייה
- 3) **סיכום**

© מטח - כל הזכויות שמורות

היום חזרנו על מושגים בסיסיים בהסתברות:

- ✓ **ההסתברות** לקבלת תוצאה היא קביעה מראש של **הסיכוי** (מידת ההיתכנות) שהתוצאה תתרחש.
  ההסתברות של תוצאה מסומנת באות **P** (מהמילה האנגלית probability).

- ✓ **מאורע** הוא אוסף של תוצאות אפשריות.

- ✓ **מאורעות משלימים** הם מאורעות זרים המכילים יחד את כל התוצאות האפשריות.
  סכום ההסתברויות של מאורעות משלימים שווה הוא 1.

- ✓ **מאורע ודאי** הוא מאורע הכולל את אוסף כל התוצאות האפשריות.
  ההסתברות של מאורע ודאי היא 1.

- ✓ **מאורע ריק** הוא כל מאורע בלתי אפשרי, ומסמנים אותו כך: $\{\}$ או כך: ϕ
  ההסתברות של מאורע ריק היא 0.

© מטח - כל הזכויות שמורות